

Projeto de infraestrutura de redes

Portaria TP — Terminal Portuário

UNDB — Escola de Tecnologia

Disciplina: UNDB 4.0 Infraestrutura de Redes — 2026.2

Professor: Arlley Costa

Taino Samuel Lima Ribeiro

Victor Eduard Rodrigues Cabral

São Luís — MA | 16 de setembro de 2026

Problema 1 — Desafios para conectividade empresarial

Escopo desta parte: infraestrutura da Portaria TP e interface com o núcleo compartilhado do terminal. A equipe desenvolverá o conjunto do complexo; esta dupla responde inicialmente pela portaria.

Natureza da entrega: proposta acadêmica de projeto, com dimensionamento por premissas. Não representa levantamento de campo ou obra executada. As verificações executadas na simulação constam em 05-Validacao.

Resumo executivo

A Portaria TP concentra recepção, comunicação telefônica, impressão, controle de acesso e vigilância. Propõe-se uma rede local em estrela com nove conexões de cobre, um access point e integração óptica ao núcleo do terminal. Um switch gerenciável fornece conectividade e alimentação aos equipamentos PoE compatíveis; o cabeamento é identificado e concentrado em rack protegido.

O projeto organiza dados, voz, vídeo, controle de acesso, Wi-Fi e gerenciamento em segmentos lógicos distintos. A comunicação entre segmentos deve obedecer a regras de acesso no gateway central. O objetivo é sustentar a operação da recepção e reduzir o impacto de falhas de energia, acesso indevido e manutenção desorganizada.

O cenário físico proposto resulta em **70,16 m de cabo horizontal instalado**, incluindo trechos verticais e folgas. A necessidade com reserva de aquisição de 20% é **84,19 m**, arredondada para 85 m. O orçamento considera uma caixa comercial de 305 m, cujo saldo poderá ser usado nas demais áreas da equipe.

O escopo local da portaria é estimado em **R\$ 29.347,83**, incluindo infraestrutura, terminais, serviços e contingência de 15%. O enlace compartilhado de 100 m em duto existente forma um cenário separado de **R\$ 3.634,00** com contingência. A soma dos dois cenários é **R\$ 32.981,83**. Os valores são de ordem de grandeza: ofertas consultadas e provisões de engenharia aparecem separadas.

1. Escopo e metodologia

O enunciado descreve a expansão de um terminal logístico. Na página 4, a portaria funciona como recepção e possui uma estação com telefone, impressora, catraca e quatro câmeras. Na página 3, exige-se também acesso Wi-Fi nas áreas. A página 6 define os seis entregáveis usados para estruturar este relatório.

A metodologia parte da operação para chegar aos equipamentos: identificar os serviços necessários; levantar requisitos e riscos; definir endereçamento e fluxos; distribuir pontos e encaminhamentos; dimensionar portas, energia e materiais; estimar o investimento; montar o laboratório; verificar e documentar os resultados.

1.1 Alternativas consideradas

- Rede única com todos os dispositivos: simples de montar, porém mistura serviços e dificulta aplicar restrições por função.
- Rede segmentada, com serviços no núcleo: solução escolhida. Mantém a portaria compacta e permite que a equipe compartilhe telefonia, gestão e armazenamento.
- Portaria totalmente autônoma, com servidores e gravação locais: reduz algumas dependências, mas duplica recursos e amplia manutenção/custo. Não foi adotada como base.

1.2 Premissas que a equipe deve validar

- O núcleo fornecerá roteamento, políticas de acesso e integração dos serviços. Não há definição central existente informada pela equipe.
- Endereços e VLANs deste relatório são uma proposta provisória; conflitos serão resolvidos antes da integração.

- Pé-direito de referência: 2,80 m; concentração dos cabos no rack a 1,50 m; alturas dos pontos conforme a memória de cálculo.
- Um AP atende inicialmente até dez clientes autorizados simultâneos; é uma hipótese de capacidade, não uma quantidade dada pelo professor.
- O enlace externo de 100 m é somente cenário financeiro. O comprimento real será levantado pela equipe.
- Meta de continuidade elétrica: ao menos 15 minutos para a rede e controle, a verificar pela curva do nobreak e teste de carga.
- Não há teto de investimento de rede informado. O valor de R\$ 2,5 bilhões do enunciado se refere ao empreendimento logístico inteiro.

2. Requisitos e critérios de atendimento

ID	Requisito e origem	Atendimento proposto	Evidência necessária
R01	PC e telefone — enunciado p. 4	Duas tomadas na mesa, segmentos de dados e voz	Endereçamento e comunicação; chamada quando configurada
R02	Impressora — enunciado p. 4	Impressora Ethernet ligada ao switch	Conectividade e impressão em instalação real
R03	Catraca — enunciado p. 4	Controlador Ethernet com energia própria	Conexão ao sistema e ensaio de operação real
R04	Duas câmeras internas — enunciado p. 4	CFTV IP em recepção e circulação	Conectividade; enquadramento/gravação na implantação
R05	Câmeras A e B — enunciado p. 4	Uma câmera por fachada, com conexão protegida	Posição e conectividade dos dois pontos
R06	Wi-Fi — enunciado p. 3	Um AP cabeado, SSID corporativo	Associação e acesso autorizado
R07	Materiais e metragem — enunciado p. 3/6	Lista, caminhos, comprimentos e orçamento	Consistência entre pontos, portas e custos
R08	Segurança e continuidade — necessidade do negócio	Segmentação, controle de acesso e nobreak	Testes positivos/negativos e procedimento de contingência

2.1 Relação de pontos

O mapa abaixo associa os pontos físicos ao laboratório. No switch comercial, reservar as portas 1 a 9; Fa0/x é a nomenclatura do switch Cisco 3560 usado no Packet Tracer. O gerenciamento do switch não consome uma porta física adicional.

Ponto	Identificação	Porta PT	VLAN	Endereço proposto
PT-01	PC-RECEPCAO	Fa0/1	10	192.168.10.10

Ponto	Identificação	Porta PT	VLAN	Endereço proposto
PT-02	TEL-RECEPCAO	Fa0/2	20	DHCP .20.100+
PT-03	IMP-RECEPCAO	Fa0/3	10	192.168.10.20
PT-04	CTRL-CATRACA	Fa0/4	40	192.168.40.10
PT-05	CAM-INT-01	Fa0/5	30	192.168.30.11
PT-06	CAM-INT-02	Fa0/6	30	192.168.30.12
PT-07	CAM-EXT-A	Fa0/7	30	192.168.30.13
PT-08	CAM-EXT-B	Fa0/8	30	192.168.30.14
PT-09	AP-PORTARIA	Fa0/9	50	AP-PT sem IP; real: 192.168.99.3

As quatro câmeras, o telefone e o AP são candidatos à alimentação PoE. PC, impressora e catraca têm alimentação própria. O telefone comercial será SIP; eventual telefone Cisco do laboratório demonstra a função de voz e não certifica interoperabilidade de fabricantes.

3. Riscos e justificativa do investimento

Risco	Efeito na portaria	Tratamento proposto	Limite residual
Falta de energia	Parada da recepção e vigilância	Nobreak e alimentação dos ativos essenciais	Autonomia finita; testar com carga real
Switch ou enlace indisponível	Perda de acesso aos serviços centrais	Identificação, reposição e procedimento de contingência	Um switch e um enlace são pontos únicos de falha
Acesso indevido entre serviços	Alteração de ativos ou exposição de imagens	VLANs e regras no gateway; gerência restrita	Exige também controle de credenciais e dos próprios sistemas
Chuva, calor, poeira e maresia	Degradação de câmeras e conexões	Vedação, posição protegida e inspeção periódica	Confirmar adequação ambiental; IP não comprova resistência salina
Cabo mal instalado	Falhas intermitentes e demora de reparo	Canalização, identificação e testes	Certificação física não é reproduzida pelo simulador
Ausência de gravação central	Falta de histórico de ocorrências	Definir retenção e responsável pelo armazenamento	Rede da portaria não substitui NVR/VMS
Incompatibilidade com o núcleo	Falha na integração das áreas	Contrato de interface: VLAN, IP, fibra e serviços	Depende de alinhamento da equipe

O investimento é justificado pela continuidade da entrada de pessoas, comunicação da recepção e disponibilidade das informações de segurança. O projeto não apresenta retorno financeiro ou disponibilidade percentual sem dados que permitam calculá-los. Para falha de rede, prever operação

local do controle conforme o produto e procedimento humano definido pelo responsável operacional.

4. Projeto físico e cabeamento

4.1 Distribuição no ambiente

A planta do enunciado mostra a fachada A na parte inferior e a fachada B à direita. A recepção ocupa a parte inferior esquerda e o sanitário, parte da lateral esquerda. As cotas de referência são 4,63 m por 5,33 m, aproximadamente 24,68 m²; o desenho deve ser conferido antes da instalação.

O rack é proposto em posição protegida na recepção, fora do alcance do público e com manutenção possível. O desenho esquemático indica sua projeção; não fixa furação ou altura final. Evitar tubulações hidráulicas e o interior do sanitário. Câmeras internas observam a recepção e a circulação; não filmam o interior do WC.

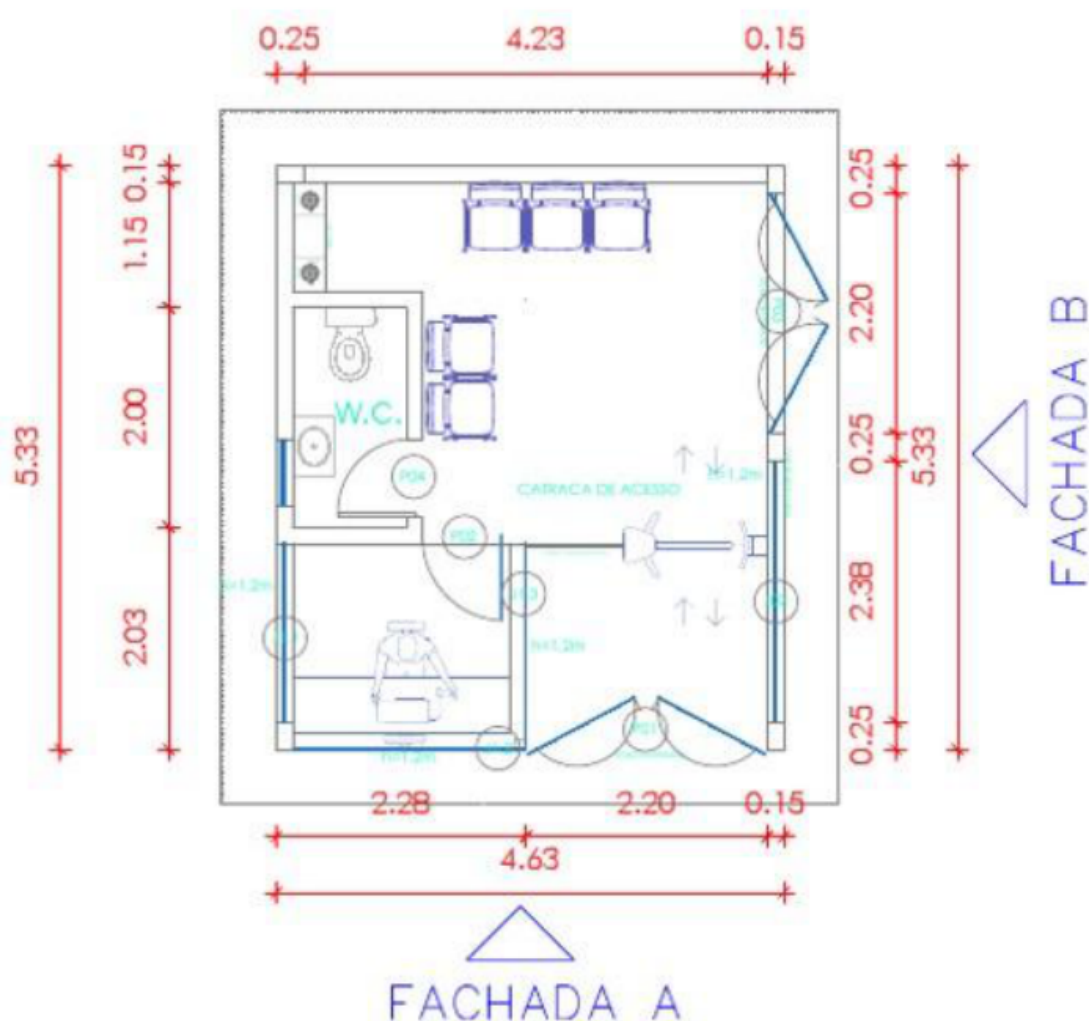


Figura 1 — Planta de referência extraída da página 4 do enunciado.

Portaria TP | Encaminhamento dos cabos

Proposta de instalação, baseada na página 4 do enunciado • Revisão final • 16/09/2026



Comprimento calculado: 70,16 m, incluindo 1 m de folga por enlace. Desenho esquemático; não é levantamento de campo.
 Ajustar cotas, altura, portas, estrutura e passagem acessível antes da instalação. Não representa as built de obra executada.

Figura 2 — Encaminhamento proposto dos nove enlaces. Original em PDF A4 horizontal na pasta 02-Plantas.

O tronco dos cabos passa pelo alto da recepção e segue pela lateral direita, derivando para os pontos. Cada enlace volta individualmente ao patch panel. As linhas coincidentes representam cabos no mesmo encaminhamento, não ligações em série entre terminais. Catraca: descida protegida junto à lateral e derivação pelo piso, com percurso equivalente ao traçado em planta. Não deixar cabos soltos na circulação.

O guia da iDBlock Next exige preparação de energia e dados separada. A catraca recebe um enlace Ethernet externo; seus componentes internos se interligam no próprio equipamento [S4–S5]. A preparação civil da passagem, área de giro, circulação acessível e rota de saída devem ser compatibilizadas com o projeto do edifício.

4.2 Memória de cálculo

Para cada enlace: comprimento = percurso em planta + subida do rack ao alto (1,30 m) + descida ao ponto + 1 m de folga técnica. Alturas: mesa/impressora 0,80 m; câmeras internas 2,60 m; externas e AP 2,80 m. No ponto da catraca, a descida é contabilizada até o piso.

Ponto	Destino	Porta	VLAN	Planta (m)	Vertical (m)	Folga (m)	Total (m)
PT-01	PC-RECEPCAO	Fa0/1	10	1,00	3,30	1,00	5,30
PT-02	TEL-RECEPCAO	Fa0/2	20	1,60	3,30	1,00	5,90
PT-03	IMP-RECEPCAO	Fa0/3	10	1,05	3,30	1,00	5,35
PT-04	CTRL-CATRACA	Fa0/4	40	6,45	4,10	1,00	11,55
PT-05	CAM-INT-01	Fa0/5	30	7,95	1,50	1,00	10,45

Ponto	Destino	Porta	VLAN	Planta (m)	Vertical (m)	Folga (m)	Total (m)
PT-06	CAM-INT-02	Fa0/6	30	3,70	1,50	1,00	6,20
PT-07	CAM-EXT-A	Fa0/7	30	3,23	1,30	1,00	5,53
PT-08	CAM-EXT-B	Fa0/8	30	7,58	1,30	1,00	9,88
PT-09	AP-PORTARIA	Fa0/9	50	7,70	1,30	1,00	10,00

Total instalado estimado: 70,16 m. Com 20% de reserva: 84,19 m, arredondados a 85 m. Patch cords são adicionais: nove de 1 m no rack e nove de 2 m junto aos pontos, totalizando 27 m. Adaptar a terminação de AP/câmeras à montagem e à proteção dos conectores.

O orçamento compra uma caixa de 305 m. Há saldo de 220 m após reservar 85 m para a portaria; esse saldo é material da equipe e não deve ser novamente cobrado como outra caixa consumida pela portaria. A reserva não é cabo instalado. Os 25 m de canalização do orçamento são uma provisão inicial para trechos compartilhados, descidas e acessórios, sujeita ao detalhamento civil.

4.3 Materiais e instalação

Adotar cabo Cat 6 de cobre, tomadas e patch panel da mesma categoria, sem reduzir a categoria nos cordões. Identificar ambas as extremidades: RACK-TP/PP01/01 ↔ PT-01, repetindo a numeração até 09. Manter diagrama de portas junto ao rack e adotar a mesma pinagem nas duas pontas conforme o sistema escolhido.

Terminações externas ficam protegidas da água e radiação solar. Cabo interno não deve ficar exposto à intempérie: a solução assume passagem pelo interior até uma caixa protegida na fachada. Trechos que exigirem exposição precisam de cabo e acessórios apropriados, revisando o quantitativo.

A aula de cabeamento aborda rack, patch panel, backbone e limite de 90 m para o enlace horizontal. Os enlaces projetados são muito menores; a implantação ainda exige verificação de continuidade, pares, categoria e desempenho. Os diagramas físicos não comprovam certificação.

4.4 Organização do rack e energia

Propor rack 19 pol, 8 U, com profundidade útil mínima de 450 mm: terminação óptica (1 U), patch panel (1 U), organizador (1 U), switch (1 U), bandeja/organização (1 U), mantendo reserva. Conferir dimensões reais e raio de curvatura. O nobreak em torre fica em apoio protegido e ventilado, não suspenso em uma bandeja sem capacidade comprovada.

O switch selecionado dispõe de 16 portas PoE+ e dois SFP [S1]. Nove portas de acesso serão usadas; sete permanecem livres. Um SFP liga o núcleo e o outro fica reservado. A quantidade de portas não garante potência suficiente: o limite agregado deve ser conferido.

Para dimensionamento conservador, reservar 15,4 W por dispositivo 802.3af (4 câmeras + telefone) e 30 W para o AP 802.3at: $5 \times 15,4 + 30 = 107 \text{ W}$ no lado do switch. Com 25% de margem, **133,75 W**, abaixo do orçamento PoE de 150 W. Essa é reserva por classe, não consumo medido. A expansão também deve respeitar a potência restante.

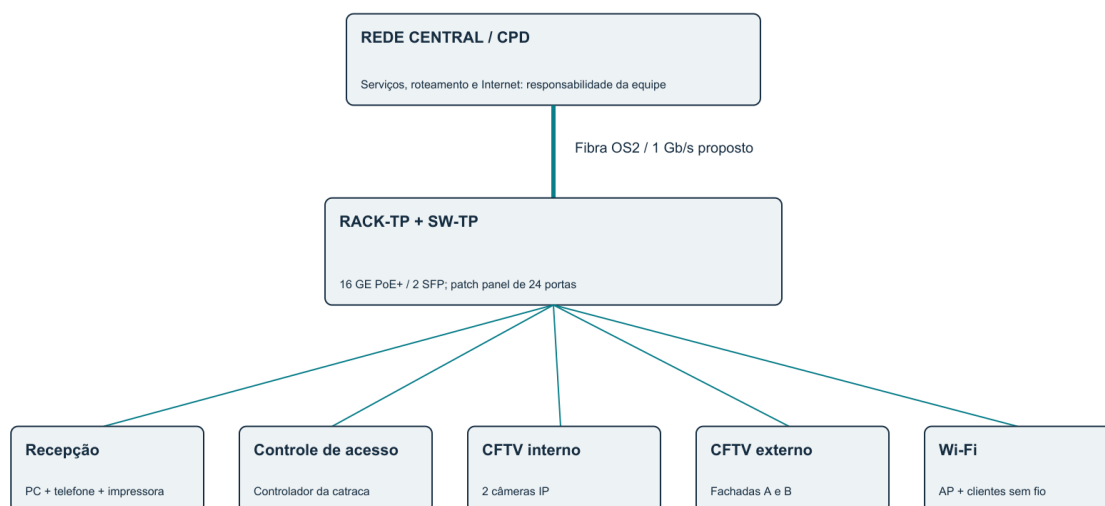
O nobreak de referência é SMS Tech 1200 VA, fator de potência de saída 0,5 (600 W), saída 115 V [S12]. A seleção fica condicionada à compatibilidade das fontes com sua forma de onda e à curva de autonomia. Estimar até 200 W para rede/controle e seus conversores, com meta de 15 min; confirmar

em teste. A impressora laser não integra a carga protegida. Alimentação protegida do computador exigirá incluí-lo no novo cálculo de carga.

5. Topologia física dos ativos

Portaria TP | Topologia física

Estrela local com integração ao campus • Nove pontos de cobre + um uplink óptico proposto



Patch panel e tomadas são passivos; cada terminal tem cabo dedicado até o rack.

PoE: 4 câmeras + 1 telefone + 1 AP. PC, impressora e catraca usam alimentação própria.

Local: Cat 6. Backbone: terminação óptica + SFP compatível em cada ponta.

Laboratório: dispositivos nativos do Packet Tracer para PC, telefone, impressora, RFID, câmeras e AP.

Figura 3 — Estrela local e enlace com o núcleo.

O switch conecta os nove terminais; o AP fornece a WLAN. A rede do terminal é um campus sob administração comum. O enlace entre dois prédios não é classificado como WAN apenas por estar ao ar livre.

O backbone proposto utiliza fibra OS2 monomodo dielétrica, com ao menos um par ativo e fibras de reserva, terminação em ambas as pontas e transceptores compatíveis. Referência: TL-SM311LS, 1310 nm, LC duplex [S8]. Confirmar versão, potência óptica, perdas, distância mínima/máxima e compatibilidade do switch do núcleo; velocidade de linha do módulo não representa vazão garantida da aplicação.

A fibra reduz a dependência de cobre entre edificações. Sua instalação e a infraestrutura elétrica precisam de planejamento próprio. O orçamento do enlace é compartilhado; não inclui escavação, novo duto externo, recomposição de pavimento ou switch do núcleo.

6. Topologia lógica e serviços

Portaria TP | Topologia lógica

Plano provisório da dupla • Prefixos e IDs a alinhar com os demais integrantes

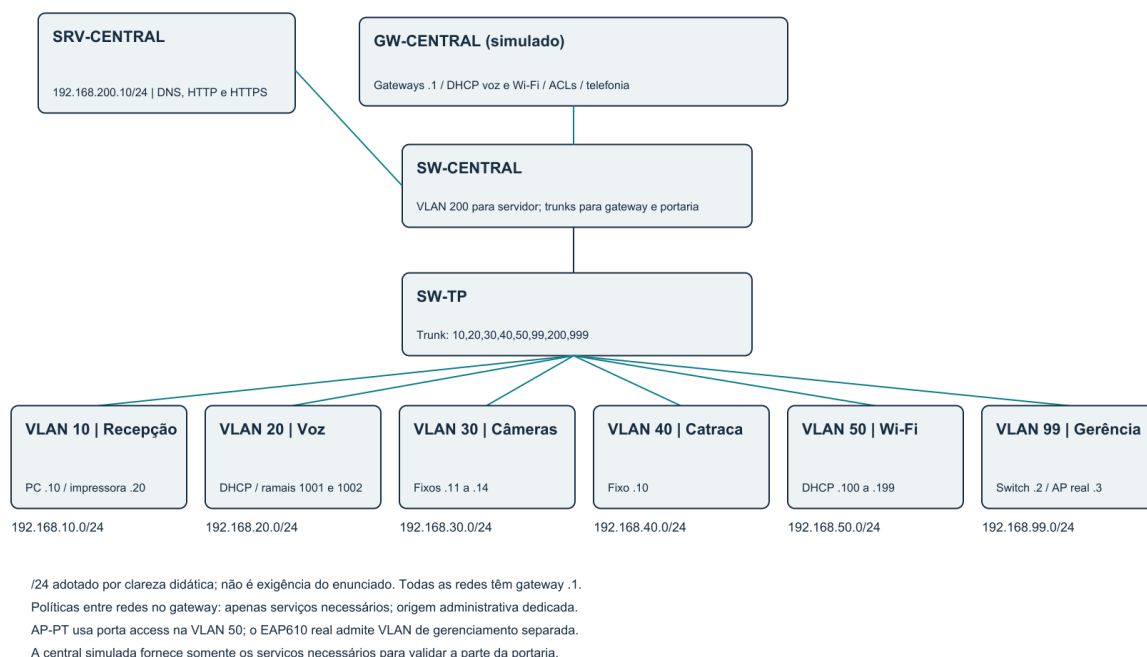


Figura 4 — Organização lógica provisória.

6.1 Endereçamento e interface com o núcleo

VLAN	Serviço	Rede / gateway	Uso
10	Recepção	192.168.10.0/24; .1	PC .10 e impressora .20, fixos
20	Voz	192.168.20.0/24; .1	DHCP .100–.199; telefonia
30	CFTV	192.168.30.0/24; .1	Câmeras .11–.14, fixos
40	Controle	192.168.40.0/24; .1	Controlador .10, fixo
50	WLAN autorizada	192.168.50.0/24; .1	DHCP .100–.199
99	Gerenciamento	192.168.99.0/24; .1	SW-TP .2; SW-CENTRAL .254; AP real .3; estação técnica .10
200	Serviços centrais	192.168.200.0/24; .1	Servidor de laboratório .10

Os /24 foram escolhidos para legibilidade didática. O consumo de endereços é pequeno; a equipe poderá adotar blocos menores ou outro plano. Não usar esses prefixos em outras áreas sem coordenação. A máscara é 255.255.255.0. DHCP deve excluir os endereços fixos, gateways e reservas.

O enlace SW-TP–SW-CENTRAL é trunk 802.1Q com as VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 99, 200 e 999. A VLAN nativa 999 não atende usuários. No laboratório, o AP-PT usa uma porta de acesso na VLAN 50 e não recebe endereço de gerenciamento. Na implantação, o EAP610 admite VLAN de

gerenciamento; a proposta reserva 192.168.99.3 para essa função.

O gateway e o roteamento ficam no núcleo. Para o laboratório independente, o roteador GW-CENTRAL liga-se ao SW-CENTRAL, que concentra o servidor 192.168.200.10, o segundo ramal e o trunk da portaria. Esses equipamentos centrais servem apenas à validação e não constituem novo escopo de compra da dupla.

6.2 Serviços e responsabilidades

- DHCP: gateway simulado fornece configuração de voz e WLAN; a rede definitiva poderá centralizar em servidor com relay.
- DNS: servidor central de teste em 192.168.200.10, com nome portal.tp.test. Esse nome é interno do laboratório.
- HTTP: página de teste demonstra acesso ao serviço central; não representa o sistema produtivo de controle ou gravação.
- Telefonia: central fornece registro e chamadas. O laboratório pode usar CME/SCCP com telefone Cisco; o telefone SIP orçado demanda central SIP compatível na implantação.
- CFTV: gravação e consulta devem ser fornecidas por NVR/VMS central, sob responsabilidade da equipe. Conectividade não equivale a gravação.
- Controle: catraca integra o sistema de acesso e pode usar as capacidades locais do produto. Regras de liberação e operação offline dependem da configuração do controlador.
- Gerência: restringir a uma origem administrativa, usar credenciais próprias e SSH onde suportado. Desativar portas não utilizadas e serviços desnecessários.

O enunciado prevê três servidores e um storage no administrativo. As funções acima são uma proposta de utilização compartilhada, não uma atribuição expressa do professor. Não é necessário contratar uma Internet separada para a portaria se o núcleo já oferece esse acesso.

6.3 Matriz de comunicação

Origem	Destino autorizado	Finalidade	Restrição
Recepção	Impressora e sistemas centrais	Impressão e operação	Sem acesso administrativo aos ativos de rede
Câmeras	NVR/VMS e serviços técnicos autorizados	Vídeo, horário e gestão	Sem acesso irrestrito à recepção/WLAN
Controlador	Servidor de acesso autorizado	Validação e registros	Sem comunicação livre com outros segmentos
Voz	Central e ramos autorizados	Sinalização e mídia	Liberar os fluxos da solução de telefonia
WLAN	DNS e portal autorizado	Conectividade corporativa	Bloquear acesso aos segmentos de controle e gestão
Estação técnica	Ativos administrados	Manutenção autorizada	Demais origens sem acesso de administração

A separação por VLAN cria domínios distintos, mas o roteamento pode restabelecer a comunicação entre eles. Portanto, as ACLs no gateway devem refletir a matriz [S9]. Os arquivos de configuração do laboratório devem declarar as regras efetivamente implementadas. Na solução real, definir também portas/protocolos de vídeo, controle e voz com os fabricantes; não presumir que todos usam HTTP.

6.4 Dimensionamento de vídeo

Premissa de cálculo: quatro câmeras a 4 Mb/s cada, contínuos, 30 dias. A taxa agregada é 16 Mb/s; o volume é $16 \times 10^6 \times 86.400 \times 30 / 8 = 5,184 \times 10^{12}$ bytes, aproximadamente **5,184 TB decimais**. Com 20% de folga, cerca de **6,22 TB úteis**.

São capacidade e banda estimadas, não medição. Codec, FPS, cena e gravação por movimento alteram o consumo. O storage central deve somar as demandas das demais áreas, considerando capacidade útil após redundância e retenção aprovada. A portaria não orça um NVR separado neste cenário; a equipe deve incluí-lo ou reservar capacidade no sistema central.

7. Lista de materiais e orçamento por ordem de grandeza

Data-base: 16/09/2026. **Oferta** indica preço público consultado, sujeito a disponibilidade, condição de pagamento e alteração. **Estimativa** indica provisão de engenharia; não é proposta comercial de fornecedor. Frete e tributos adicionais não informados nas ofertas devem ser conferidos. Não foram realizadas compras.

A lista abrange infraestrutura local, terminais, instalação e um cenário de enlace. A planilha CSV em 04-Orcamento mantém grupos, fontes e valores para integração com a equipe. A contingência de 15% é uma escolha de planejamento, não garantia contra toda variação.

Item	Material / serviço	Qtd	Unitário	Subtotal	Base	Fonte
01	Switch TP-Link TL-SG2218P; 16 GE PoE+ / 2 SFP / 150 W	1 un	R\$ 1.799,98	R\$ 1.799,98	Oferta	P1
02	AP TP-Link EAP610; dual band Wi-Fi 6 / PoE+	1 un	R\$ 769,99	R\$ 769,99	Oferta	P2
03	Cabo Furukawa SOHOPLUS Cat 6 U/UTP; caixa 305 m	1 cx	R\$ 1.459,99	R\$ 1.459,99	Oferta	P5
04	Patch panel Furukawa SOHOPLUS 35050402; Cat 6 / 24 portas	1 un	R\$ 599,00	R\$ 599,00	Oferta	P6
05	Keystone Furukawa SOHOPLUS Cat 6	9 un	R\$ 35,00	R\$ 315,00	Estimativa	E
06	Patch cord Furukawa Cat 6; 9 de 1 m e 9 de 2 m	18 un	R\$ 35,00	R\$ 630,00	Estimativa	E
07	Rack de parede Intelbras 8 U / 19 pol; profundidade útil >= 450 mm	1 un	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Estimativa	E
08	Organizadores 1 U Intelbras + bandeja + PDU compatível	1 kit	R\$ 260,00	R\$ 260,00	Estimativa	E

Item	Material / serviço	Qtd	Unitário	Subtotal	Base	Fonte
09	Caixas/espelhos Tigre, nove pontos; externos vedados	9 un	R\$ 25,00	R\$ 225,00	Estimativa	E
10	Tigre: canaleta compartimentada/dutos de dados e fixação	25 m	R\$ 25,00	R\$ 625,00	Estimativa	E
11	Etiquetas, velcro e consumíveis de terminação	1 kit	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Estimativa	E
12	Nobreak SMS Tech 1200 VA 29304; saída 115 V	1 un	R\$ 899,99	R\$ 899,99	Oferta	P7
13	Proteções e circuito local: referência Clamper/Tigre	1 kit	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Estimativa	E
14	PC Lenovo ThinkCentre Neo; 16 GB/SSD 512 GB + monitor 22 pol	1 kit	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Estimativa	E
15	Telefone IP Intelbras TIP 125i; versão com PoE	1 un	R\$ 319,90	R\$ 319,90	Oferta	P4
16	Impressora Brother HL-L2460DW; Ethernet 10/100 e duplex	1 un	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	Estimativa	S11
17	Câmera Intelbras VIP 1230 B G4; 2 MP / PoE / IR	4 un	R\$ 299,00	R\$ 1.196,00	Oferta	P3
18	Control iD iDBlock Next com um leitor; pacote a confirmar	1 un	R\$ 6.490,00	R\$ 6.490,00	Estimativa	P8
19	Instalação e identificação dos nove pontos	9 pontos	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00	Estimativa	E
20	Configuração, testes dos cabos e documentação	1 serv	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Estimativa	E
21	Instalação da catraca e adequações pontuais do piso	1 serv	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Estimativa	E
22	Transceptores TP-Link TL-SM311LS compatíveis em ambas pontas	2 un	R\$ 200,00	R\$ 400,00	Estimativa	S8
23	DIO/caixa óptica Furukawa + pigtails/adaptadores LC	2 kit	R\$ 300,00	R\$ 600,00	Estimativa	E
24	Cordão LC-LC duplex OS2 Furukawa	2 un	R\$ 80,00	R\$ 160,00	Estimativa	E
25	Fibra Furukawa OS2 externa dielétrica 6 fibras; cenário 100 m	100 m	R\$ 6,00	R\$ 600,00	Estimativa	E
26	Lançamento em duto existente; cenário 100 m	100 m	R\$ 8,00	R\$ 800,00	Estimativa	E

Item	Material / serviço	Qtd	Unitário	Subtotal	Base	Fonte
27	Fusões, identificação e teste óptico das duas pontas	1 s erv	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Estimativa	E

7.1 Consolidação

Parcela	Valor	Abrangência
Infraestrutura local	R\$ 8.833,95	Ativos, cobre, organização e energia
Terminais	R\$ 13.605,90	PC, telefone, impressora, câmeras e catraca
Serviços locais	R\$ 3.080,00	Montagem, configuração, testes e instalação
Enlace compartilhado	R\$ 3.160,00	Cenário de 100 m em duto existente
Escopo local direto	R\$ 25.519,85	Rede local, terminais e serviços locais
Contingência local de 15%	R\$ 3.827,98	Reserva sobre o escopo local
Total local da portaria	R\$ 29.347,83	Orçamento principal da dupla
Enlace compartilhado direto	R\$ 3.160,00	Cenário de 100 m em duto existente
Contingência do enlace de 15%	R\$ 474,00	Reserva do cenário compartilhado
Total do enlace compartilhado	R\$ 3.634,00	Parcela a integrar ao orçamento da equipe
Total combinado	R\$ 32.981,83	Soma dos dois cenários, sem dupla contagem

O enlace é parametrizável: **R\$ 1.760,00 + R\$ 14,00 × L**, em que L é o comprimento em metros, antes de contingência e sob hipótese de duto existente. Em L = 100 m, resulta em R\$ 3.160,00. Essa fórmula inclui duas terminações, transceptores, cordões, lançamento e teste nas condições descritas; não substitui cotação de obra civil.

O pacote da catraca tem preço provisionado com referência comercial, mas o conjunto exato de leitor, software, acabamento e fixação precisa ser confirmado. Itens genéricos de instalação indicam marca de referência e especificação funcional; o código de compra deve ser fechado após a compatibilização física.

Custos centrais não incluídos: roteador/firewall e switch do núcleo, capacidade de storage/NVR/VMS, central SIP e licenças, Internet e obras externas. Esses itens pertencem ao projeto do complexo e precisam aparecer no orçamento geral. Se PC, impressora ou outros terminais já forem fornecidos,

retirar sua parcela explicitamente, sem apagar o requisito técnico.

8. Plano de implementação e validação

A implantação começa pela compatibilização com o núcleo; segue com infraestrutura elétrica e de dados, montagem dos ativos, identificação dos pontos, configuração e testes. O desenho de encaminhamento atende ao item chamado As built pelo enunciado; após a obra, deverá ser atualizado para mostrar a instalação efetivamente realizada.

No Packet Tracer foram usados dispositivos nativos para PC, telefone IP, impressora, leitor RFID, quatro webcams IoT, AP e cliente Wi-Fi. A parte central contém roteador, switch, servidor e segundo telefone para permitir DHCP, DNS, HTTP/HTTPS e telefonia. O laboratório representa a lógica da solução e não certifica materiais ou desempenho físico [S10].

8.1 Critérios de teste

Teste	Procedimento	Resultado esperado	Limite da evidência
T01	Conferir inventário e links	Nove pontos locais presentes	Não comprova instalação física
T02	Verificar VLANs e trunk	Portas e VLANs conforme mapa	Conferir configuração e estado operacional
T03	PC alcançar impressora	ICMP responde quando habilitado	Não demonstra impressão real
T04	Cliente WLAN obter IP e acessar portal	Associação, DHCP, DNS/HTTP funcionam	Não mede cobertura ou capacidade real
T05	Origem WLAN acessar gerência/catraca	Comunicação proibida bloqueada	Testar protocolo relevante; ping isolado não basta
T06	Câmeras/controlador alcançar central	Conectividade conforme política	Não demonstra vídeo ou liberação mecânica
T07	Telefonia registrar e chamar outro ramal	Chamada estabelecida	Depende da função de voz implementada
T08	Reabrir .pkt salvo	Configurações e topologia preservadas	Não substitui teste em equipamentos reais
T09	Examinar ARP, ICMP e DNS/HTTP em Simulation	Explicar camadas e fluxo	Modelos e protocolos simplificados
T10	Testar cabos, energia e gravação na implantação	Critérios físicos e operacionais atendidos	Fora do alcance do Packet Tracer

Em 16/09/2026, o arquivo final foi reaberto no Cisco Packet Tracer 9.0.1 sem alerta de incompatibilidade. A auditoria confirmou 15 dispositivos, 13 enlaces, nove pontos locais, VLANs 10/20/30/40/50/99/200/999, três ACLs, DHCP de voz e Wi-Fi, DNS/HTTP/HTTPS, SSID PORTARIA-TP, quatro webcams, leitor RFID e dois ramais. A estrutura lógica e física interna ficou sem bloqueios e a análise de coerência não encontrou contradições. Testes interativos de ping, chamada e associação devem ser demonstrados pela equipe no aplicativo; não são declarados como executados neste relatório.

8.2 Roteiro para a apresentação

- Apresentar os requisitos e os nove pontos da portaria, destacando a obrigação de Wi-Fi.
- Explicar a planta: rack, percursos, câmeras nas fachadas e alimentação da catraca.
- Mostrar a separação dos serviços e a conexão à central simulada.
- Demonstrar comunicação permitida e tentativa bloqueada; explicar o alcance de cada teste.
- Apresentar orçamento, premissas de distância e o que a equipe fornece de forma compartilhada.

Para relacionar com as aulas, acompanhar uma consulta ao portal: configuração IP, resolução de nome, descoberta do próximo salto, quadros Ethernet/Wi-Fi, roteamento e protocolos de aplicação/transporte. A UA III usa TCP/IP em quatro camadas. IP, MAC e porta de transporte cumprem funções diferentes; um switch não troca os IPs dos terminais ao encaminhar quadros.

9. Conclusão

A solução proposta atende ao inventário da Portaria TP e organiza sua infraestrutura em nove enlaces locais, um AP e conexão ao núcleo. A segmentação e as políticas de acesso acompanham as funções de recepção, vigilância e controle, enquanto cabeamento identificado e alimentação protegida sustentam a manutenção e a continuidade operacional.

O projeto mantém explícitas as decisões ainda dependentes da equipe: endereçamento definitivo, enlace externo, telefonia, gravação, licenças e critérios de continuidade. Essa divisão permite implementar e testar a parte da dupla sem tratar a central simulada como uma definição definitiva do complexo.

Referências

Materiais disponibilizados pelo professor, consultados em 15/09/2026:

- UNDB. Problema 1 — Desafios para conectividade empresarial. 2026.2. Páginas 3–6.
- COSTA, Arlley. UA I — Projeto de infraestrutura de redes. Páginas 20, 24–35 e 38–41.
- COSTA, Arlley. UA I — Topologias, tipos e meios de comunicação. Páginas 23–27, 34–45 e 53–56.
- COSTA, Arlley. UA I — Fundamentos de redes de computadores. Páginas 37–50.
- COSTA, Arlley. UA II — Principais protocolos da Internet. Páginas 7–11.
- COSTA, Arlley. UA II — Protocolos e modelos. Páginas 4–9 e 29–32.
- COSTA, Arlley. UA III — Modelos em Camadas OSI e TCP. 2026.2. Páginas 8–34.

Fontes técnicas e comerciais externas:

- **[S1]** TP-Link SG2218P — especificações. Consulta: 16/09/2026.
- **[S2]** TP-Link EAP610 — especificações. Consulta: 16/09/2026.
- **[S3]** Control iD — iDBlock Next. Consulta: 16/09/2026.
- **[S4]** Control iD — instalação da catraca. Consulta: 16/09/2026.
- **[S5]** Control iD — um ponto Ethernet externo. Consulta: 16/09/2026.

- **[S6]** Intelbras — TIP 125i, guia 2026. Consulta: 16/09/2026.
- **[S7]** Intelbras — suporte VIP 1230 B G4. Consulta: 16/09/2026.
- **[S8]** TP-Link — transceptor TL-SM311LS V4. Consulta: 16/09/2026.
- **[S9]** Cisco — roteamento entre VLANs. Consulta: 16/09/2026.
- **[S10]** Cisco — limites da simulação. Consulta: 16/09/2026.
- **[S11]** Brother — interfaces HL-L2460DW. Consulta: 16/09/2026.
- **[S12]** SMS — Tech 1200 VA. Consulta: 16/09/2026.
- **[P1]** Processtec — switch, Pix R\$ 1.799,98. Consulta: 16/09/2026.
- **[P2]** Pichau — AP, Pix R\$ 769,99. Consulta: 16/09/2026.
- **[P3]** Magalu/Data2ti — câmera, R\$ 299,00. Consulta: 16/09/2026.
- **[P4]** iByte — telefone, referência à vista R\$ 319,90. Consulta: 16/09/2026.
- **[P5]** Ion Cabos — caixa 305 m, referência R\$ 1.459,99. Consulta: 16/09/2026.
- **[P6]** Mercado Livre — painel 35050402, referência R\$ 599,00. Consulta: 16/09/2026.
- **[P7]** KaBuM — SMS Tech 29304, Pix R\$ 899,99. Consulta: 16/09/2026.
- **[P8]** ID2Control — referência de catraca Next com 1 leitor, R\$ 6.490,00. Consulta: 16/09/2026.